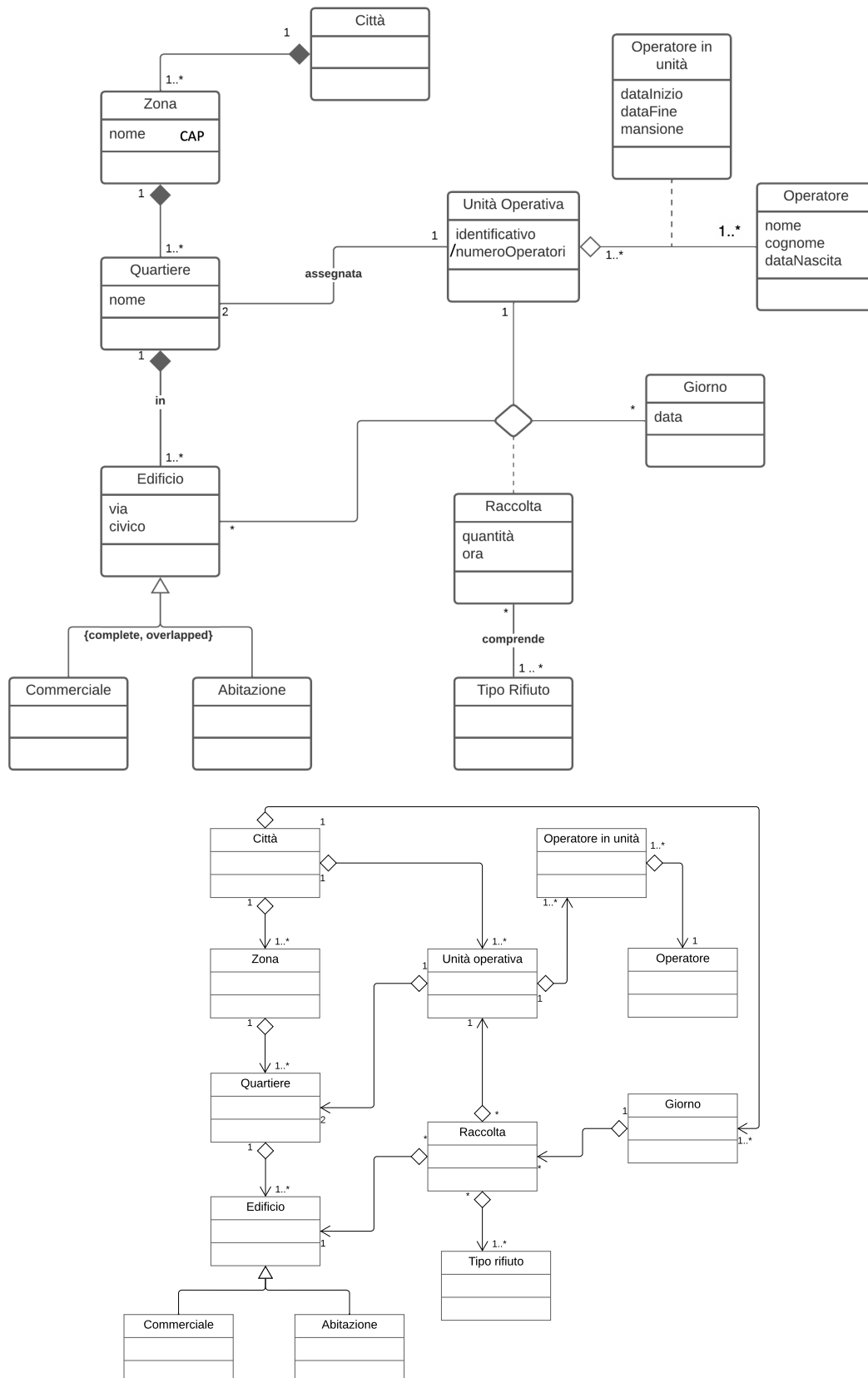


1) Dato il diagramma delle classi in figura, relativo alla raccolta dei rifiuti effettuata in una città, effettuare il progetto delle associazioni tenendo conto del seguente carico di lavoro (14/31 punti):

1. Elenco degli edifici commerciali della città (1 volta al mese).
2. Calcolo della quantità totale di rifiuti raccolti in data odierna (1 volta al giorno).
3. Elenco delle unità operative e degli operatori che ne fanno parte (1 volta al giorno).



2) In che modo si può esprimere una *precondizione* nel diagramma dei casi d'uso? (1/31 punti)

- a. nella scheda di specificazione di un caso d'uso
- b. tramite una dipendenza <<include>>
- c. tramite una dipendenza <<extend>>
- d. tramite un'associazione unidirezionale con un attore
- e. non si può esprimere

3) Come può essere utilizzata una relazione di *realizzazione/raffinamento* dall'entità A all'entità B in UML? (2/31 punti)

- a. per mostrare che una modifica in B può comportare una modifica in A
- b. per mostrare che A è una versione più complessa o dettagliata di B
- c. per mostrare che A è un'implementazione di B
- d. per mostrare che A specializza B
- e. per mostrare che A contiene B

4) E' dato il seguente frammento di pseudocodice:

```
begin
  read(A, B, C)
  while (A>0) OR (B>0) then
    begin
      C := C / (A+B)
      A--
      B--
    end
  end
end
```

Quali dei seguenti test soddisfano il *criterio di copertura delle istruzioni (statement test)*? (4/31 punti)

- a. {(A=2, B=-1, C=3)}
- b. {(A=2, B=1, C=0)}
- c. {(A=-2, B=-1, C=3)}
- d. {(A=-2, B=0, C=0)}

5) Un software viene modificato per aggiungere una funzionalità di esportazione dati prevista nel capitolato di gara ma assente nella prima release del software. Di che tipo di *manutenzione* si tratta? (1/31 punti)

- a. Correttiva
- b. Evolutiva
- c. Perfettiva
- d. Adattiva

6) In quali situazioni è particolarmente importante, tra i fattori di usabilità di un'interfaccia, la *memorabilità*? (2/31 punti)

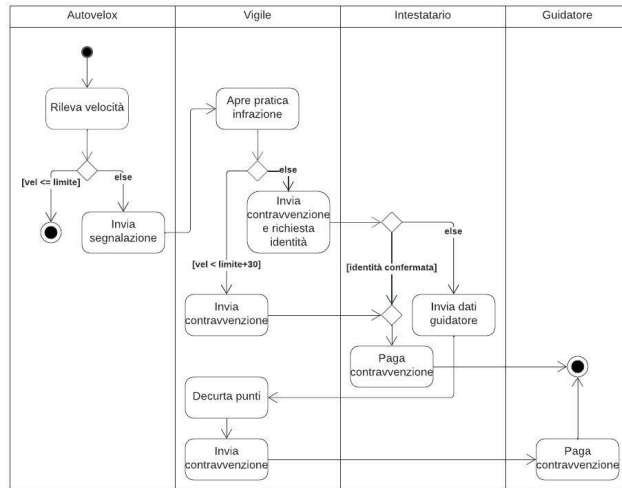
- a. quando il software è di utilizzo secondario
- b. quando il turn-over degli utenti è elevato
- c. quando è richiesta elevata flessibilità nell'interazione con l'utente
- d. quando gli utenti usano il software saltuariamente
- e. quando i risultati del software sono immediatamente visibili ai clienti esterni

7) Quale di questi modelli di produzione del software è specificamente pensato per ridurre la durata del ciclo di sviluppo per software facilmente *modularizzabili*? (1/31 punti)

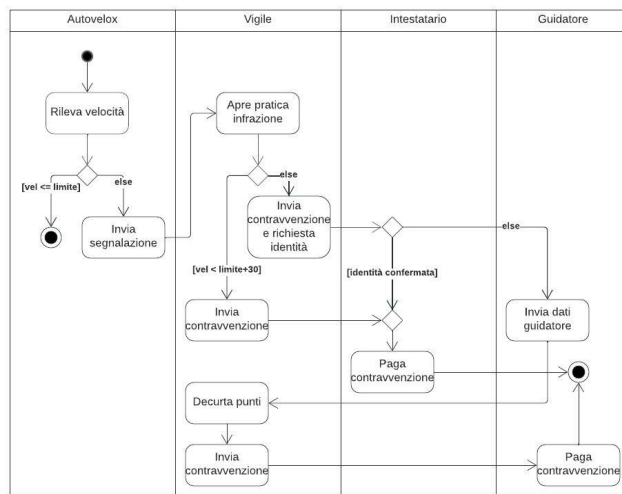
- a. modello a cascata
- b. **modello RAD**
- c. modello evolutivo a spirale
- d. model-driven development
- e. modello extreme programming

8) Si vuole modellare il processo di contravvenzione a seguito di infrazioni rilevate da autovelox. L'autovelox rileva la velocità di un veicolo in una certa data e ora e in un certo luogo; qualora la velocità superi il limite, invia all'ufficio vigili urbani una segnalazione corredata dal numero di targa. Il vigile apre la pratica e, qualora il limite non sia stato superato di più di 30 km/h, invia la contravvenzione all'intestatario del veicolo. Altrimenti, è prevista anche una decurtazione di punti. In questo caso, viene inviata anche una richiesta di conferma identità del guidatore. Se l'intestatario non era alla guida, comunica i dati del guidatore a cui viene poi girata la contravvenzione.

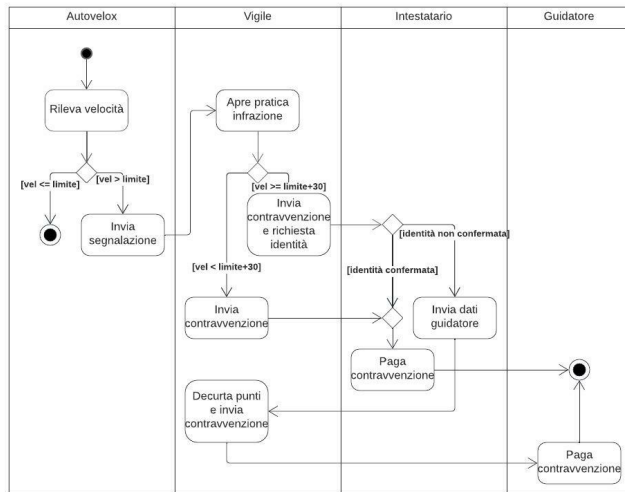
Tra i seguenti, indicare i *diagrammi delle attività* che modellano queste specifiche correttamente (6/31 punti).



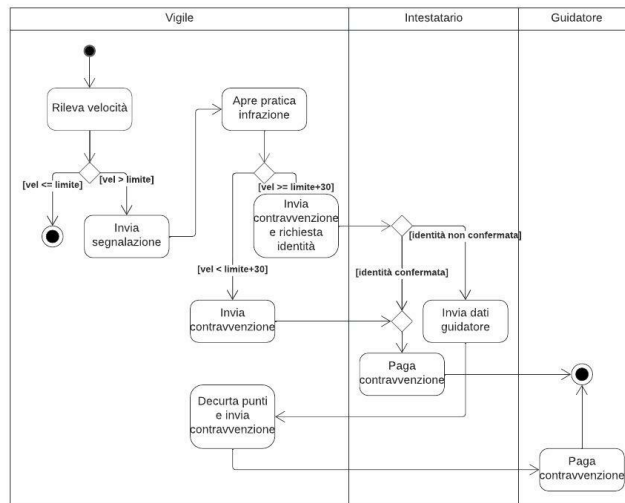
a.



b.



c.



d.